

Постмортем 2025-03-14 — расхождение ресурса в реестре труб

Документ архивный. Числовые пороги, приведённые ниже, на момент разбора действовали, но впоследствии пересматривались. Действующие значения — в регламенте инцидентов РЛ-9.2.

Что произошло

14 марта 2025 года в реестре труб PIPEPASS у 38 труб из 400 отображалась выработка ресурса, отличающаяся от значения в паспорте той же трубы. В реестре значения были ниже, в паспорте — выше. Инженер по инструменту заметил расхождение при подготовке отчёта заказчику.

Степень назначена S1: данные недостоверны, и они уже попали в один отправленный отчёт.

Хронология

Время (Екб)	Событие
09:20	Инженер сообщает о расхождении в канал поддержки
09:35	Дежурный воспроизводит расхождение, назначает S1
09:50	Отчёт, отправленный заказчику 13 марта, отзывается письмом
10:40	Найдена причина: реестр считает агрегат локально, кэш не инвалидирован
11:15	Кэш агрегата сброшен принудительно, значения совпали
11:30	Кровотечение остановлено, разбор продолжен
14:00	Выпущено исправление: инвалидация кэша по survey_version_id

Почему сработало именно так

Эндпоинт `/pipes` в `FATIGUE-API` отдаёт только идентичность труб, без агрегата по ресурсу. Чтобы показать реестр с выработкой, `PIPEPASS` считает агрегат сам, запрашивая паспорт каждой трубы, и кэширует результат на своей стороне.

Кэш агрегата инвалидировался по времени — раз в час. Пересчёт усталости на стороне `FATIGUE-API` произошёл после уточнения инклинометрической съёмки, то есть по событию, а не по расписанию. В окне между пересчётом и истечением кэша реестр показывал прежние значения, а паспорт — новые.

Ошибок в этот момент не было ни в одном журнале: оба сервиса работали правильно, каждый по своему контракту.

Что мешало заметить раньше

Наблюдения за согласованностью двух представлений одной величины не существовало. Оповещения следили за доступностью и задержкой, но не за тем, что реестр и паспорт показывают одно и то же число.

Пороги, действовавшие на момент инцидента: внимание при выработке 40 %, авария при 70 %. На фактических значениях парка (доли процента) эти пороги никогда не срабатывали и в обнаружении не участвовали.

Что изменили

- 1 Инвалидация кэша агрегата по `survey_version_id`, а не по времени. Срок — выполнено 14 марта.
- 2 Оповещение на расхождение реестра и паспорта: сверка десяти случайных труб каждые пять минут. Срок — 21 марта, выполнено.
- 3 В отчёты REPORTD добавлена версия расчёта, на которой собран отчёт, — чтобы отозванный отчёт можно было отличить от актуального. Срок — 4 апреля, выполнено.
- 4 Предложение вынести агрегат по парку в сам FATIGUE-API отдельным эндпоинтом. Не выполнено: остаётся в бэклоге группы расчётных сервисов, потребители продолжают считать агрегат локально.